

小兒 ECMO

臨床應用與照護

Understanding Pediatric ECMO Care

適應症、管路型式、參數判讀

Presented By 曾筠婷 臺大醫院呼吸治療師

2026 . 09 . 06



這 50 分鐘，我們要做四件事

-
- | | | |
|----|----|--|
| 01 | 判斷 | ECMO 的時機
可逆性與多面項評估 |
| 02 | 辨識 | 管路與型式
VA / VV、單管路/雙管路的適應 |
| 03 | 判讀 | 五個關鍵參數
Flow、SvO ₂ 、ACT、Hct、體溫 |
| 04 | 擬定 | 呼吸器策略
ECMO下呼吸器怎麼設、看什麼 |
-

六章節

I WHO 適應症與時機

II WHAT 管路與型式

III WHAT 參數判讀與監測

IV HOW 呼吸治療策略

V THEN 併發症與存活

VI CASE 臨床案例與總結

ECMO 做兩件事：Support 與 Rest

Extracorporeal Membrane Oxygenation / 體外膜氧合

肺 SUPPORT

接手氣體交換

提供氧氣

排除二氧化碳

肺 REST

讓肺休息

降低呼吸器設定

減少呼吸器誘發肺傷害

心 SUPPORT

接手全身灌流

維持心輸出量

改善組織氧合

心 REST

讓心休息

降低強心劑

爭取時間等恢復或移植

TAKE-HOME

ECMO 是把時間買回來，讓可逆的事情有機會逆轉。

I

WHO

適應症與裝置時機

- 1975 到今天
- 肺的適應症 / 心的適應症
- 門檻：OI · OSI · P/F
- PALICC-2 的建議
- 禁忌症
- 台大 PICU 的經驗

從一個新生兒，到二十八萬人次

1975
第一例新生兒 ECMO



2009–2022
ELSO 國際報告
15萬·780 中心

1 天大BABY，
胎便吸入症候群 (MAS)

2026
ELSO 登錄累積
28萬例

什麼時候想到 ECMO：A / B / C

A

Airway

氣道無法維持有效通氣
嚴重氣道阻塞、無法建立或維持的氣道

A -
Airway Failure
呼吸道

B

Breathing

氣體交換失敗
難治性低血氧、高碳酸血症；
已達肺保護策略上限仍無改善

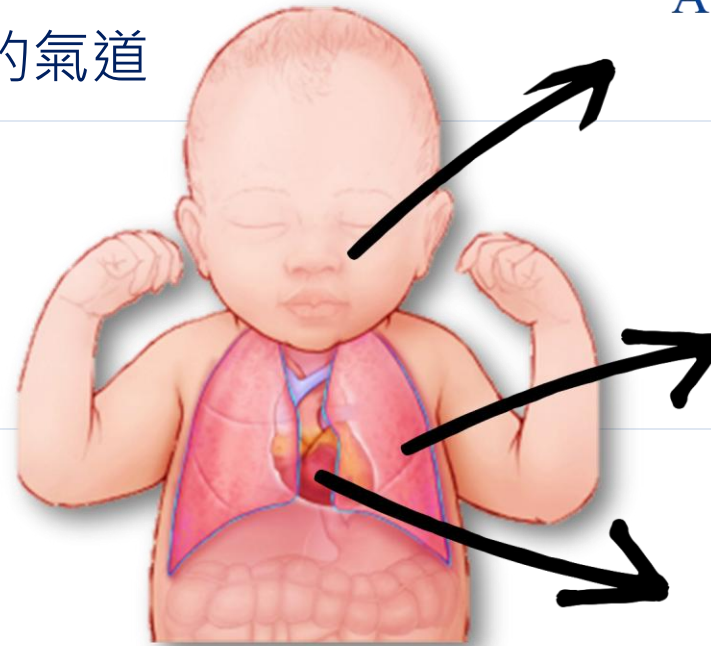
B -
Breathing Failure
氣體交換

C

Circulation

循環失敗
心輸出量不足、難治性休克、
心臟術後無法脫離體外循環

C -
Circulation Failure
循環



肺臟適應症

呼吸衰竭

常見診斷

- **MAS** 吸入性胎便肺炎症候群
- **CDH** 先天橫膈膜疝氣
- **PPHN** 新生兒持續性肺高壓
- **RDS** 呼吸窘迫症候群
- **Pneumonia / pARDS** 重度肺炎與急性呼吸窘迫
- **Air leak** 嚴重氣漏症候群

移植

- ❖ Pre-transplantation as bridge to Tx
- ❖ Primary graft dysfunction lung Tx
- ❖ During tracheal surgery
(Congenital trachea stenosis)

TAKE-HOME

CDH – ECMO 使用率在部分中心已明顯下降。

Yang MJ, et al. *J Perinatol* 2026;46(6):1014-1019

心臟適應症

ECMO 是橋，不是終點

- | | | |
|----|----------|--------------------|
| 01 | 心臟手術後 | 重建後無法脫離體外循環、術後低心輸出 |
| 02 | 右心衰竭 | 合併可逆性肺高壓 |
| 03 | 心輸出量不足 | 單側或雙側心衰竭 |
| 04 | 左心室功能喪失 | 猛爆性心肌炎、心律不整風暴 |
| 05 | 移植Bridge | 等待移植、心室輔助器或恢復 |



動動腦：

為什麼小兒多用 VA

TAKE-HOME

等待一個可接受的終點（恢復、手術、或移植）。

啟動ECMO氧合指標

新生兒/兒童呼吸衰竭

$$\text{OSI (oxygen saturation index)} : \frac{\text{MAP} \times \text{FiO}_2 \times 100}{\text{SpO}_2}$$

OI*Oxygenation Index***> 40**

持續 0.5–6 小時

OI*Oxygenation Index***> 20**

進行各種治療下 > 24 小時仍無改善

OSI*Oxygen Saturation Index***> 17.41**

持續 0.5–6 小時且無改善

其他任一項成立即可考慮ECMO

Decompensation

代謝性酸中毒 / 休克

進行性肺高壓

$\text{PaO}_2 < 40 \text{ mmHg}$ ，或進行各種治療 2–12 小時仍無改善

$\text{pH} < 7.25$ 持續 2 小時，或合併低血壓

右心功能不良，或需持續高劑量強心劑

TAKE-HOME

OI : CMV > 40 / HFOV > 60 ; 若臨床限制可用 OSI ($\text{PaO}_2 \rightarrow \text{SpO}_2$) 作替代

PALICC-2 對 ECMO 的建議

Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference, 2nd edition

8.1.1 何時考慮 肺保護策略下仍氣體交換不足的可逆性重度 PARDS

原文：「No strict criteria」/ Conditional · 90% 共識

8.1.3 怎麼判斷 以連續評估 (serial evaluation) 判斷 ECMO 適應性

8.1.4 選哪一種 心功能正常者，優先 VV 而非 VA

ECMO		
Failing response to treatment		Consider transfer to ECMO center (8.1.5)
Evaluation	When lung protective strategies fail, and reversible cause. No strict criteria (8.1.1) Serial evaluations (8.1.3)	Structured evaluation by expert team (8.1.2) Education and competencies for ECMO clinicians (PS 8.2.1) Report data to Extracorporeal Life Support Organization (or equivalent) for benchmarking (PS 8.2.2)
Support type	Use of venovenous ECMO (8.1.4)	
Blood gas targets	Avoid hyperoxia (8.3.1a) Slow changes in PaCO_2 (8.3.1b)	
MV	General lung protective strategy (8.3.2)	

8.3.1 On 機之後 維持正常 PaO_2 ; PaCO_2 必須緩慢下降

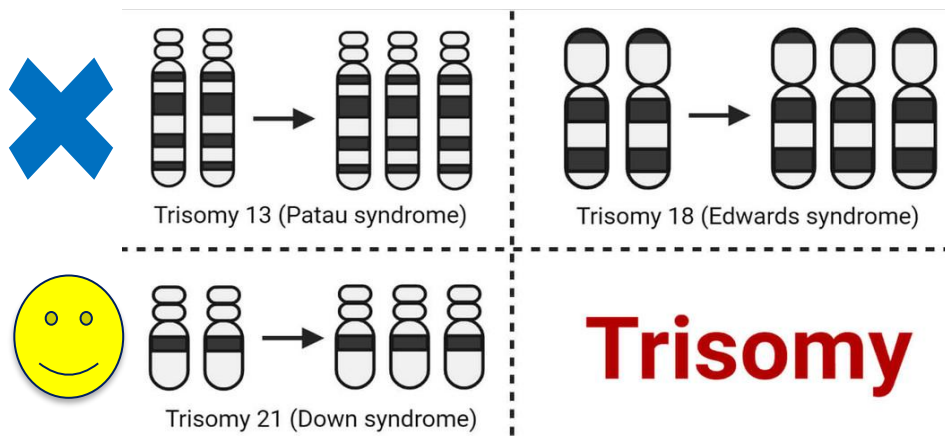
TAKE-HOME

PaCO_2 急速下降會導致腦血管劇烈收縮，進而使腦血流量（CBF）大幅減少。

禁忌症：絕對與相對

絕對禁忌

- 致死性染色體異常 (Trisomy 13、18)
- 嚴重且不可逆的腦損傷
- 無法控制的出血
- 血管管徑過小，無法置入管路



相對禁忌

- 不可逆的器官損傷 (除非可接受移植)
- 體重 < 2 kg (需以超音波評估血管管徑)
- 矯正後妊娠週數 < 34 週
- 長時間高壓力呼吸器支持

觀念更新

體重 < 2 kg 與妊娠 < 34 週，已不再列為絕對禁忌 ——
以個別血管條件與整體風險評估決定。

台大 PICU 的實際門檻

提供參考

1. Severe respiratory failure : sustained $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 60-80$, 或 $\text{OI} > 40$
2. Lack of response to CMV and other forms of rescue therapy
e.g. HFOV, iNO
3. Elevated ventilator pressures
e.g. $\text{MAP} > 20-25$ on CMV ; > 30 on HFOV
4. Hypercapnic respiratory failure
5. Refractory hypotension
e.g. Vasoactive inotropic score > 40
6. Reversible cardiac disease (Myocarditis) or post-cardiac surgery support
7. Bridging for transplantation

II

WHAT

管路與型式

- 重要六元件
- VA：置管位置
- VV：一根管與兩根管
- 導管尺寸與體重

Overview：六元件，一個方向

1 引流管 Drainage Cannula

將靜脈血（**缺氧血**）引出體外

2 馬達 Blood pump

驅動血液前進

轉速（RPM）

決定輸出流量（L/min）

3 氧合器 Oxygenator

人工肺

負責 O₂ 輸入 / CO₂ 排除

設定 FdO₂ 及 Sweep gas

4 熱交換器 Heat Exchanger

維持血液溫度於 36.5-37°C

防止體溫過低引發心律不整

5 回輸管 Return Cannula

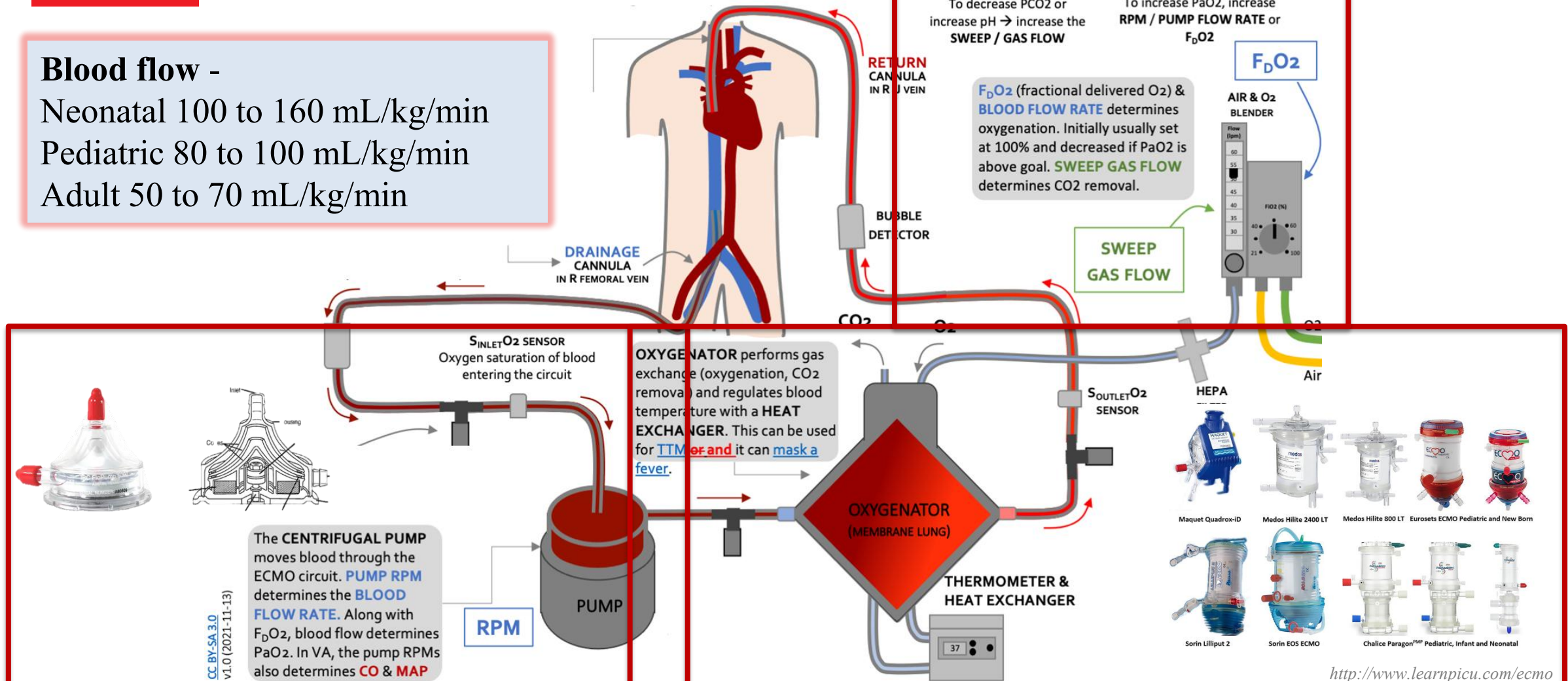
將**含氧血**送回病人體內
（靜脈或動脈）

6 主控台 Controller

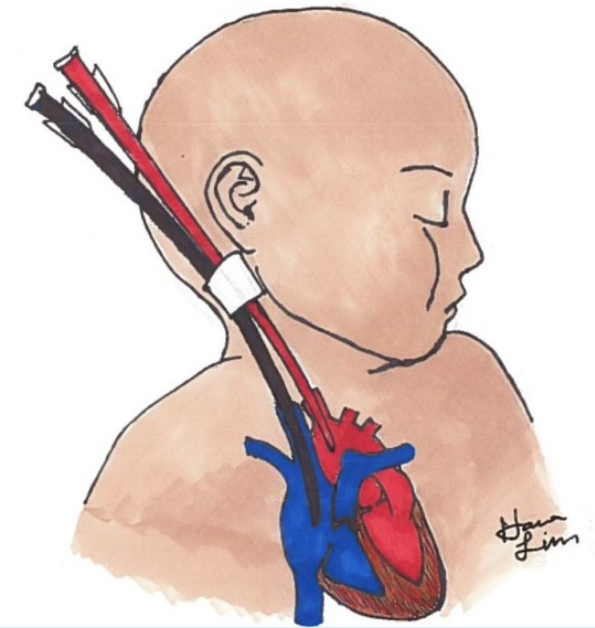
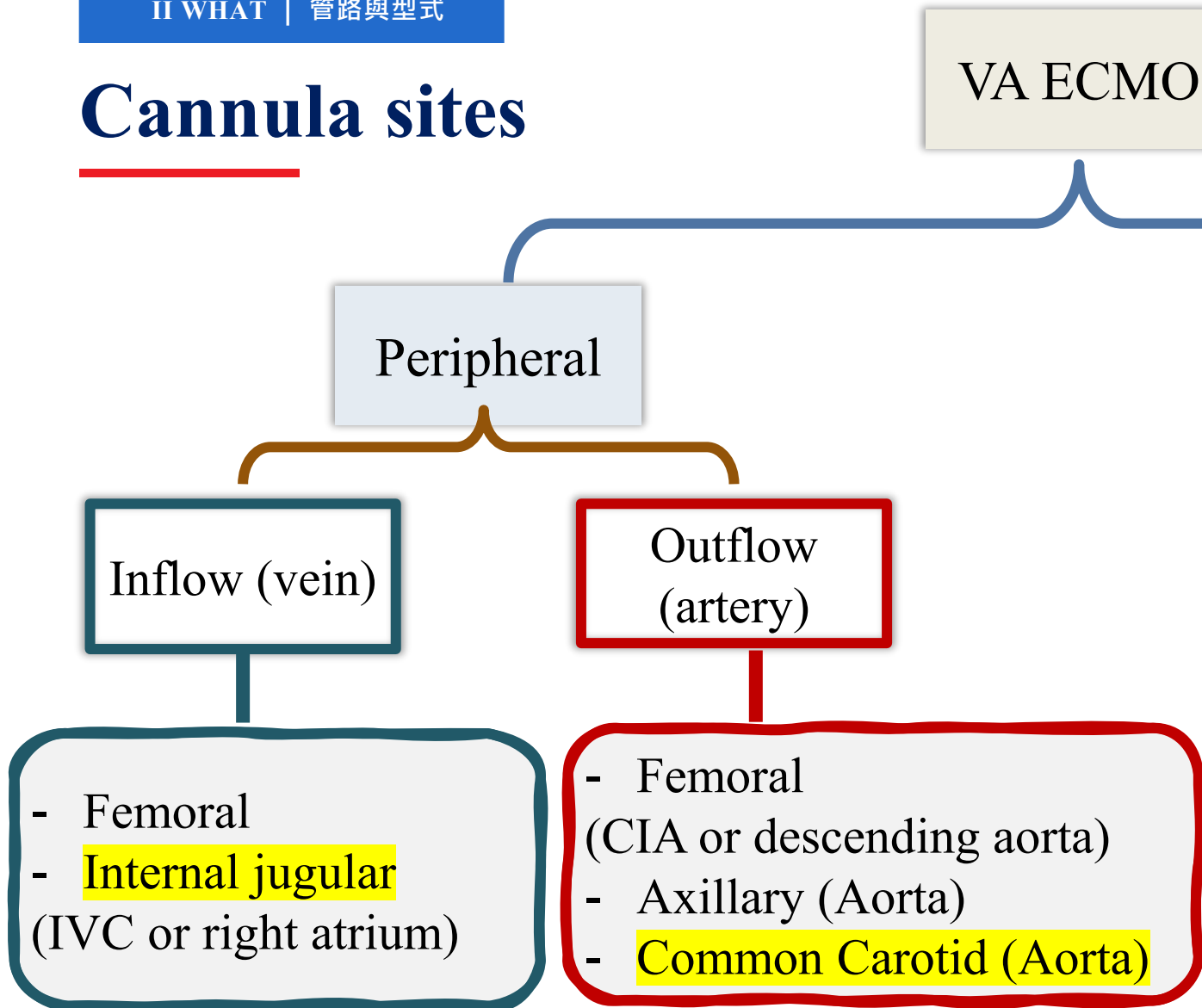
顯示 RPM、Flow 等即時參數

TAKE-HOME preload、drainage、afterload 與管路阻力→ Flow；blood flow、Hb、與 oxygenator 功能→ 氧合

Neonatal 100 to 160 mL/kg/min
Pediatric 80 to 100 mL/kg/min
Adult 50 to 70 mL/kg/min



Cannula sites



約 30 kg 以下多採頸部置管：
右內頸靜脈 + 右總頸動脈。

Cannula sites

VA ECMO

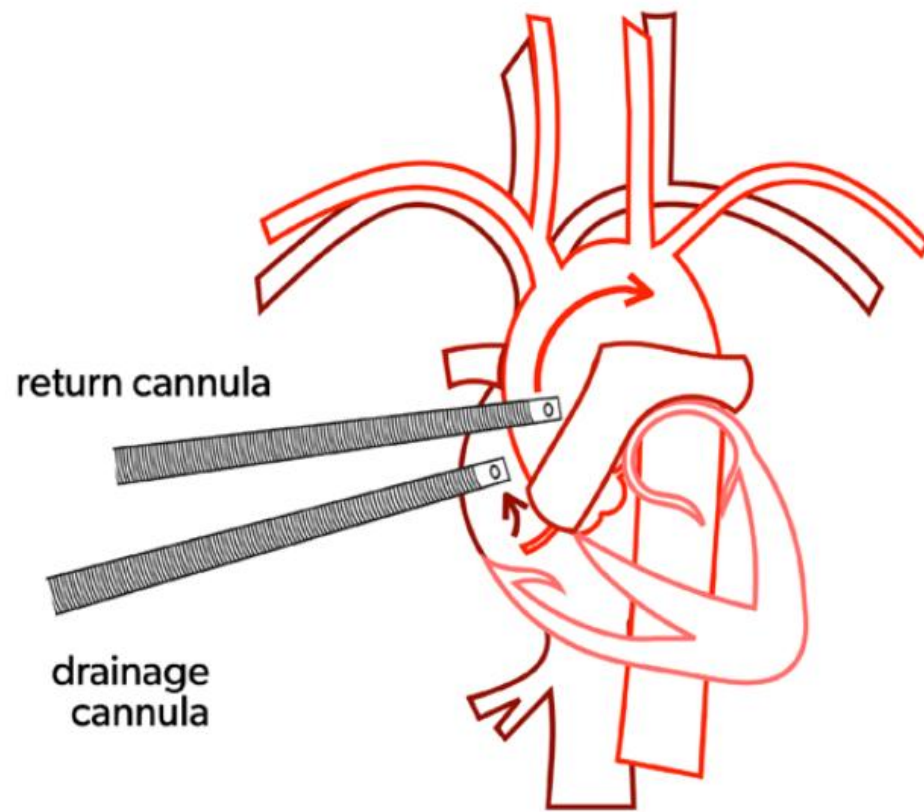
Central (open heart)

Inflow
cannula
(vein)

Outflow
cannula
(artery)

Right atrium

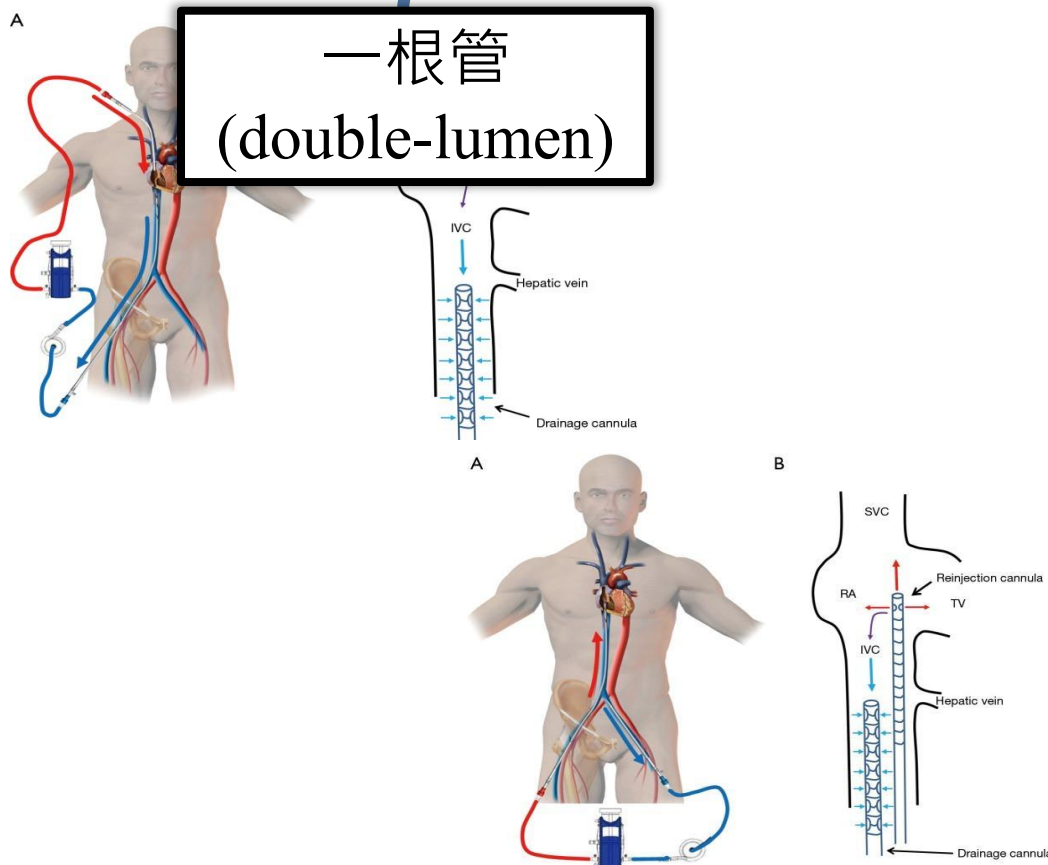
Ascending
Aorta



Central VA-ECMO

Cannula sites

VV ECMO



Cannula sites

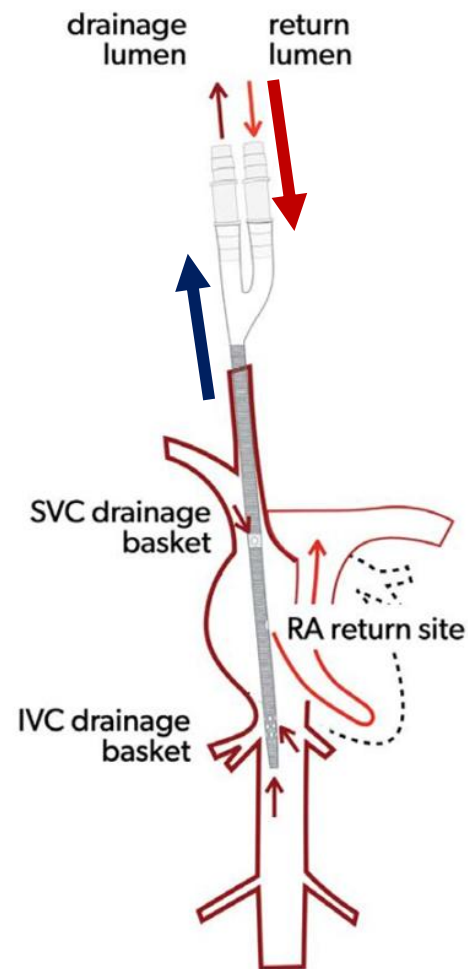
VV ECMO

一根管
(double-lumen)

Inflow/**Outflow** (vein)

Right Internal Jugular
[**Drainage** :SVC and IVC
reinfusion port : RA]

兩根管



Double-lumen : 位置很重要

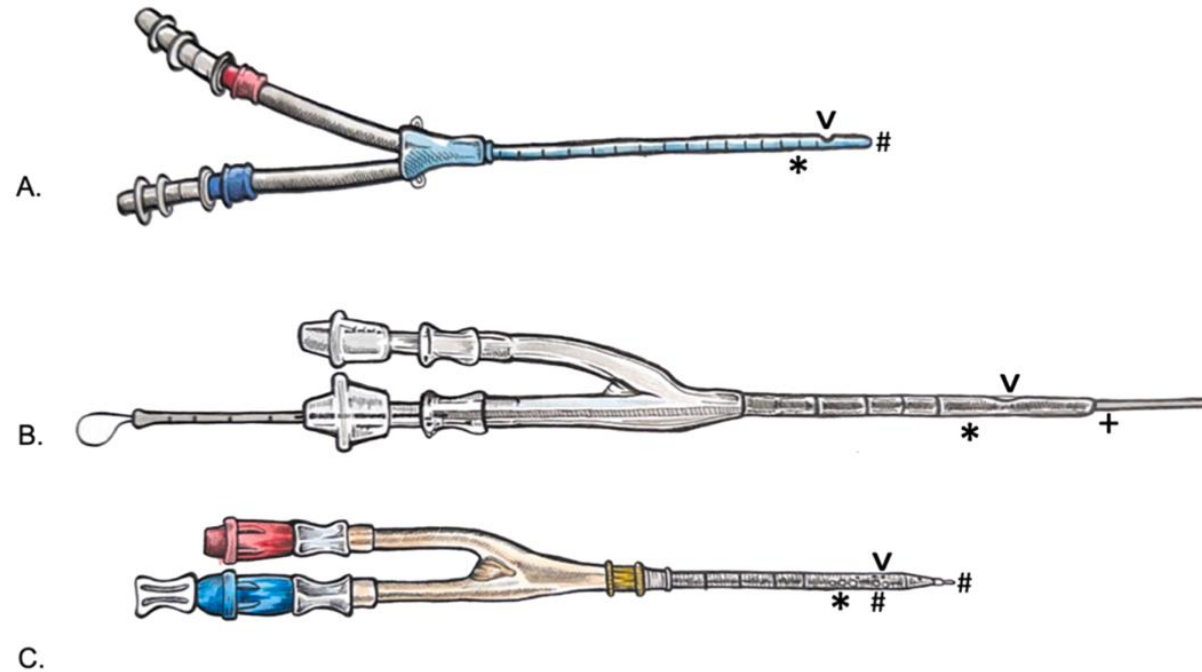


Fig. 3. A. OriGen Cannula, B. Avalon Elite Cannula, C. Crescent Cannula for VV-ECMO Cannulation. SVC drainage (*), Right Atrial reinfusion (v), Right Atrial drainage (#), IVC drainage (+). Images reproduced with the permission of Meghan Lark, MD.

- 最小管路為13Fr
- 通常體重需要 > 2.5 kg



一根管路與兩根管路的差異

導管-體重為起始參考

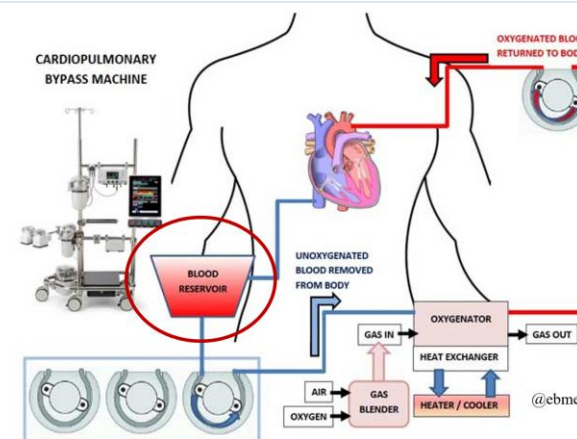
受目標flow、超音波血管徑、管路壓力影響

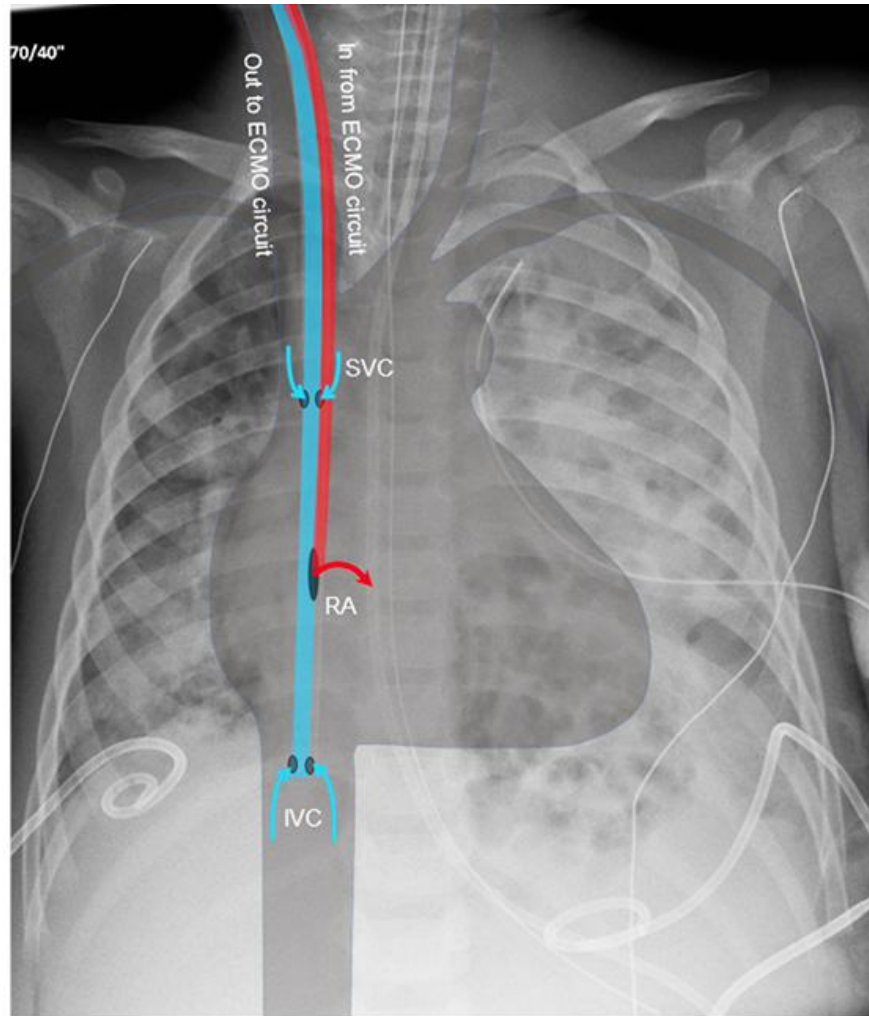


PEDIATRIC ECMO 2026

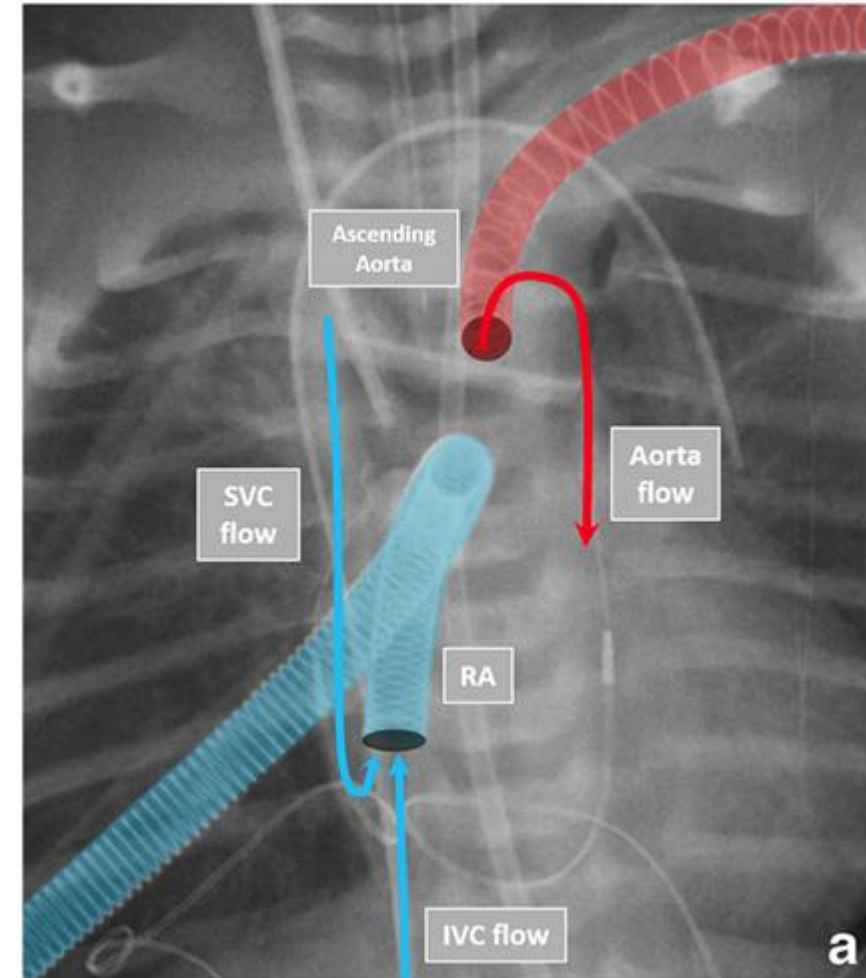
體重	動脈端 (A cannula)	靜脈端 (V cannula)	置管位置
2–15 kg	8–14 Fr	8–14 Fr	頸部置管
> 30 kg	15–19 Fr	17–23 Fr	股部或頸部
成人體型	17–21 Fr	19–25 Fr	股部或頸部
心臟術後	由 CPB 直接轉換	—	中央置管 (Central)

Cardiopulmonary bypass
體外循環術
CPB 刀房使用 – open heart / 開方式迴路/
有儲血槽
目的 : 無血流的視野下進行手術





VVECMO Double-lumen



Central VAECMO

Pediatr Radiol (2018) 48:1488–1502

太淺或太深
易會引響缺氧血引流

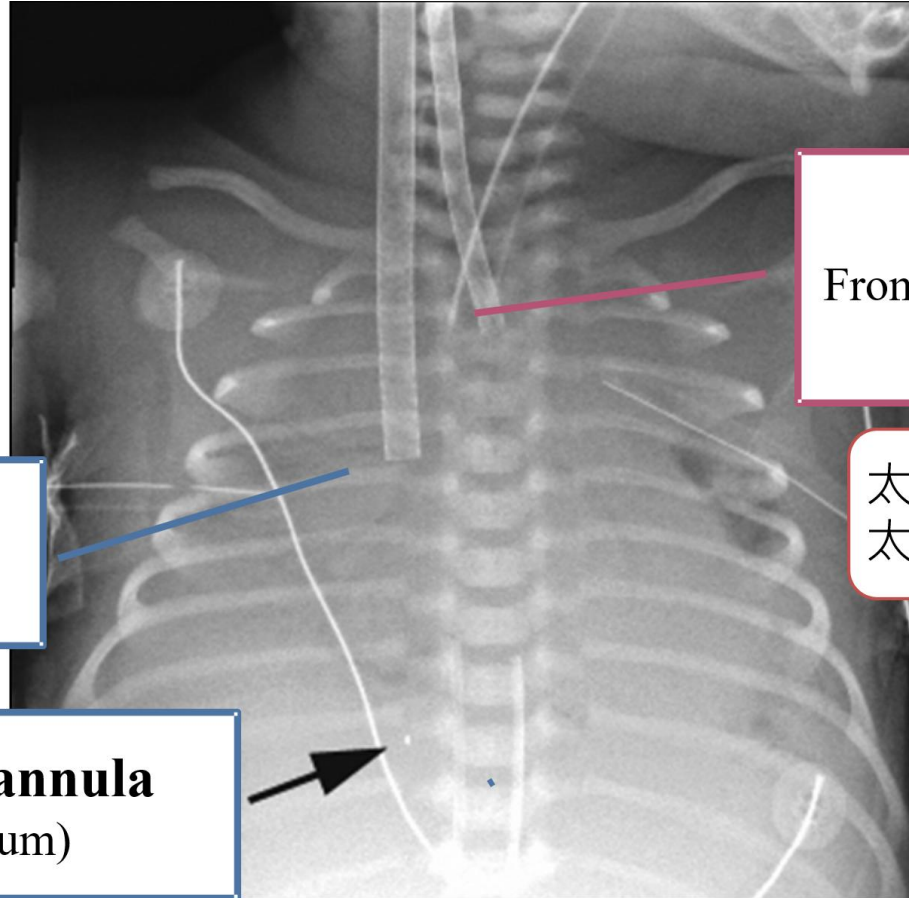
Venous cannula

Tip Marker of Venous cannula
Place at 8-9 ribs (right atrium)

Arterial cannula

From right common carotid artery
Place at 2-3 ribs

太淺：易移位
太深：增加左心室afterload



Peripheral VAECMO

III

WHAT

參數判讀與監測

- 我們在意的數字
- SvO₂ 異常怎麼判讀
- ACT · Hct · 體溫

連續性動靜脈血液氧飽和監測儀

Neonatal ELSO 2020：在VA 與 VV 的差異

參數	意義	VA ECMO	VV ECMO	偏離時先想
SvO ₂	DO ₂ / VO ₂ 平衡趨勢	65–80 %	55–70 %	灌流、耗氧、再循環
SaO ₂	ECMO 供給氧濃度		95-99 %	校正或氧合器變差
Hct	血液攜帶氧的能力		30–35 %	出血、溶血、稀釋
PaO ₂	動脈氧分壓	60–80 mmHg	40–60 mmHg	避免高血氧
PaCO ₂	動脈二氧化碳分壓	35–45 mmHg	35–45 mmHg	不可急速下降



SvO₂- venous-line probe測得的靜脈血氧飽和度

ELSO Guidelines for Neonatal Respiratory Failure (2020)

SvO₂ 異常怎麼判讀

↓ SvO₂ 下降

- 心輸出量降低
- 低血氧
- 貧血
- 組織耗氧量增加
 - 發燒、抽搐、疼痛、躁動

↑ SvO₂ 上升

- ECMO flow 太高
- distributive shunting
- 再循環
- 組織耗氧量減少
 - 鎮靜、低溫、肌肉鬆弛

VV ECMO



SvO₂ 與 SpO₂ 的差距縮小
發生甚麼事

TAKE-HOME

SvO₂ 是組織氧合（全身灌流）—— 它同時會被 ECMO 和病人本身改變。

各面項照護

Anticoagulation

多模組抗凝血監測

ACT

小兒 160–180 sec

成人 200–220 sec

- Anti-Xa / aPTT
- 血小板、fibrinogen、出血與血栓徵象
- 留意 heparin loading

Fluid

Fluid management

Blood volume

Fluid balance

- Diuretics
- Continuous renal replacement therapy (CRRT)

Nutrition

- **NPO** 易引發低血糖
- **EN** 腸道營養 (盡早)並留意NEC
- **PN** 靜脈營養
- **TPN**

Anti-Xa：測量血液中對抗第十凝血因子 (Factor Xa) 的抗凝血活性

IV

HOW

呼吸治療策略

- Lung rest settings
- ABG 與脫離判讀
- 照護策略 – Prone
- 照護策略 – iNO
- 照護策略 – Early Mobility

Lung rest settings

急性發炎期，不論 VA 或 VV 皆適用

Extracorporeal Life Support
Organization (ELSO):

*Guidelines for **Neonatal**
Respiratory Failure*



PIP

15–20 cmH₂O

PEEP

5–10 cmH₂O

氣胸時再降低

Rate

12–20 /min

I-time

0.5–1 sec

FiO₂

21–30 %

呼吸器 rest 設定：實務下的狀況

項目	新生兒 (≤ 28 天，VA 為主)	兒童 (> 28 天–18 歲，僅討論 VV)
PIP	16–20 cmH ₂ O (佔 55%)	22 (IQR 20–27) cmH ₂ O
PEEP	9–10 cmH ₂ O (佔 40%)、≥ 7cmH ₂ O (佔 80%)	10 (IQR 8–10) cmH ₂ O
Rate	10–15 /min (佔 60%)、< 20/min (佔 80%)	12 (IQR 10–17) /min
I-time	0.5 秒 (佔 55%)	No data
FiO ₂	0.22–0.30 (佔 65%)	0.40 (IQR 0.37–0.60)
Think	思考一下，貴院的經驗也是如此嗎？	

ECMO 下呼吸器參數

目前皆為*observational evidence*，沒有標準答案，只有判讀原則。

文獻	研究設計・族群	關鍵結果
Friedman ML 2020 Respir Care 65(3):271-280	多中心回溯世代 小兒 VV，n=204	死亡相關參數： 第 1–3 天平均 FiO ₂ 增加 10% OR 1.38, 95% [CI :1.09–1.75]; p<0.01; PEEP、PIP、DP未觀察到統計顯著關聯
Miya TR 2023 Respir Care 68(5):592-601	回溯世代 n=237 (64% 新生兒)	Neonatal subgroup： Day1 PEEP較高與較低死亡相關 OR 0.77, 95% [CI 0.62–0.92]; p = .01 兒童次族群未達統計顯著
Rambaud J 2023 Eur J Pediatr 182(10):4487-4497	歐洲 6 中心回溯 小兒 pARDS，n=255	死亡相關參數：PEEP 高 OR 1.13, 95% [CI 1.03–1.24]; p = 0.01
Fernandez-Sarmiento J 2024 Front Pediatr 12:1302049	統合分析 6 研究，n=1,512	死亡率相關參數：VT <4 mL/kg OR 4.70, 95% [CI: 2.91–7.59]; p < 0.01 未達統計顯著PEEP、FiO ₂

Association Between Mortality and Ventilator Parameters in Children With Respiratory Failure on ECMO

研究設計

8 中心

2012/12–2014/09，收案 514 人 < 19 歲

族群

有完整呼吸器資料者 n=237；

新生兒 64%、CDH 佔新生兒 36%；

67% 為 VA ECMO

這篇在問什麼

ECMO 第 1 天的呼吸器設定，
哪一個與院內死亡率獨立相關？

主要發現

新生兒組

較低的死亡相關

- **Day-1 PEEP** 越高 OR 0.77, 95% [CI 0.62–0.92]; $p = .01$
- **CDH** 在這次群體中 -
OR 0.59, 95% [CI 0.41–0.86]; $P = .005$

兒童組：八個參數全部與死亡率無關

這篇只取三個時間點

呼吸器資料只收「on機前、ECMO 第 1 天、脫離前1天」。
納入分析的八個參數：rate、VT、PIP、PEEP、dynamic driving pressure、pressure support、MAP、FiO₂。

Association between pediatric intensive care mortality and mechanical ventilation settings during extracorporeal membrane oxygenation for pediatric acute respiratory distress syndrome

研究設計

歐洲 6 中心

2009/1–2019/12 (VAECMO / VVECMO)

族群

年齡範圍：> 1 個月 – 18 歲 with pARDS

共收案 255 位

這篇在問什麼

使用ECMO 後，哪些呼吸器參數與死亡率相關？

這篇取四個時間點

Day (D) 1, D3, D7, and D14 of ECMO

主要發現

較高死亡相關性

- PEEP

D1 high PEEP, OR = 1.13, 95% CI [1.03–1.24], p = 0.01)

- Driving pressure (DP)是存活關鍵

D1, DP > 15 cmH₂O, OR 2.23, 95% CI [1.09–4.71], p = 0.03

- 後期FiO₂ 為預後指標

D14, FiO₂ > 60%, OR 10.36, 95% CI [1.51–116.15], p = 0.03

ABG 不只是病人的血

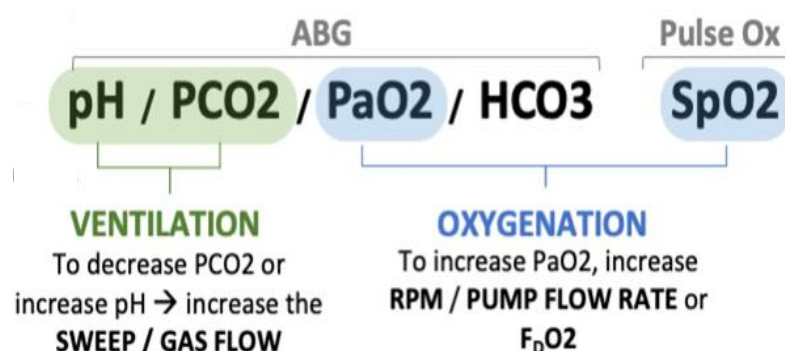
ABG = ECMO infusion blood + patient's venous return

- 右手是關鍵位置
特別是: peripheral femoral VA ECMO
- PaCO₂ 要看趨勢
- SpO₂ 和 SvO₂ 一起看

右手 SpO₂ / PaO₂ 反映右頸動脈供應的血
——主要反映上半身、腦部與冠狀動脈區域。

不可急降；調整 gas flow 以小幅、多次為原則。

FdO₂ 調整，不評一個數字判斷



	VA ECMO	VV ECMO
SVO ₂	65-80%	55-70%
SpO ₂	>90%	80-90%
PaO ₂	60-80 mmHg	40-60 mmHg
PaCO ₂	35-45 mmHg*	35-45 mmHg

ELSO Guidelines for Neonatal Respiratory Failure (2020)

脫離的判準

VAECMO

$SvO_2 > 70\%$

組織氧已足

$CVP \leq 12 \text{ mmHg}$

容積狀態穩定

心率穩定與心臟功能改善

強心劑需求下降

Lactate 下降 · 尿量足

組織灌流恢復

調降flow 降到 (neonatal 100 mL/min)

→ 呼吸器調回 baseline

→ $FiO_2 < 50\%$ 、BP 穩定、通氣可接受

→ 血栓量低可考慮短暫 **clamp trial**

VVECMO

CXR 改善

肺部浸潤減少

Compliance 上升

肺功能進步

$FiO_2 \leq 40-50\%$

自身氣體交換恢復

ABG 可接受

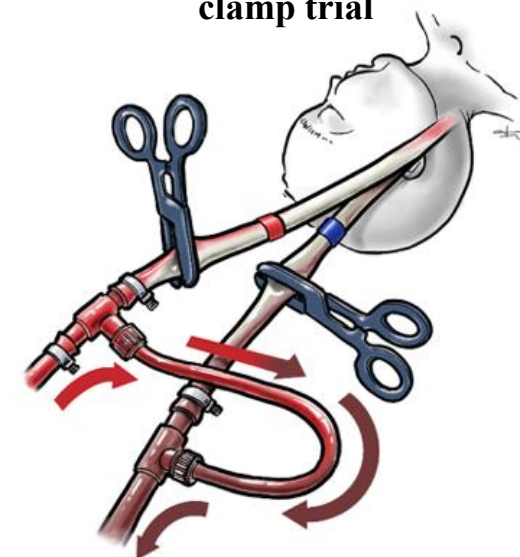
$pH > 7.35$ $PaO_2 > 60$ $PaCO_2 < 45$

呼吸器從 rest 調回可接受 baseline

→ 關掉 sweep gas 隔離氧合器

→ 肺功能撐 ≥ 1 小時即可準備拔管

VAECMO
clamp trial



TAKE-HOME

脫離ECMO前，呼吸器應重回主要支持角色。

到底怎麼設？尚無單一最佳 rest setting

01

FiO₂ 能降就降

02

Target VT 應考慮 plateau pressure 、 driving pressure

03

High PEEP，同時考慮疾病/族群



為甚麼嬰幼兒
recruitment
potential 高、
safe window 窄

俯臥擺位：具可行性及短期安全訊號，但臨床效果尚未確定

未能直接證明「小兒 ECMO 該俯臥」。

文獻	研究設計・族群	關鍵結果
Haefner SM 2003 Chest 123(5):1589-1594	單中心回溯 (1995–2000) 小兒 n=63，962 次翻身 (中位 12 個月、9.8 kg) 翻身每 6–8 小時一次。	意外拔管 0 例 、導管移位 0 例 、角膜擦傷 0 例 ； 具經驗團隊執行時具有可行性，存活出院 82%
Sun K-P 2024 Translational Pediatrics, 13(4), 575–583	回溯性分析 新生兒 n=17 with VAECMO	改善 ：肺功能顯著 (Cst / Raw) ; PaO ₂ /FiO ₂ 未發生嚴重管路滑脫，僅觀察到輕微的壓瘡

TAKE-HOME

「翻身安不安全」有答案，「該不該翻」尚無答案。

ECMO 迴路中加入一氧化氮

Sweep-gas NO 是否改善 ECMO 引發的發炎與凝血反應

與目前臨床MV +iNO概念不同

- Pulmonary Vasodilation
- Weaning from ECMO

文獻

研究設計・族群

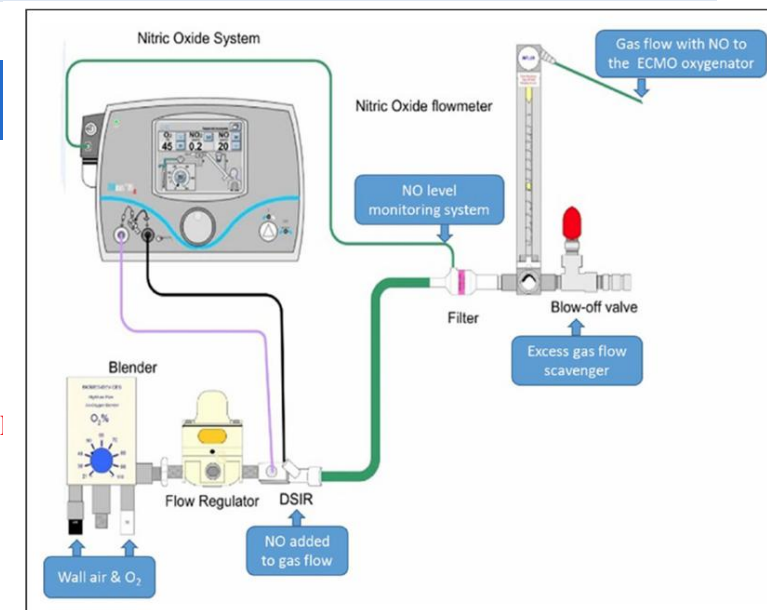
關鍵結果

Mattke AC 2026

Perfusion 2026;0(0):1-5

技術操作報告
綜整三中心設定

NO 裝置最低 bias flow **2–4 L/min**
小兒 ECMO sweep 可低至 **100 mL/min**



Mattke et al. 2026

Pediatr Crit Care Med.
2026;27:666–677

RCT, n=53
新生兒 / 小兒

- sNO 技術上可行，且未發現明顯安全問題
- 未證實能顯著改善輸血量、管路更換、血栓、溶血或臨床outcome

TAKE-HOME

sNO 具有抗血小板、抗凝血及抗發炎，在ECMO 迴路仍屬 off-label，未獲 FDA / EMA / TGA 核准

Feasibility of Early Mobility During Pediatric Extracorporeal Membrane Oxygenation

* Early Mobility = EM

研究設計

單中心回溯性世代 (美國兒童醫院 PICU)

Early Mobility protocol 2018/05

實施後 6 年，2018/06–2024/07

族群

n=62，0–18 歲；中位年齡 5.5 歲 (IQR 1.0–13.8)

VA 59.7%、VV 35.5%、兩者皆有 4.8%

適應症：呼吸衰竭 70.9%、頑固性休克 29.0%

ECMO 中位 8 天 (IQR 6–12.7)

這篇在問什麼

在 ECMO 上執行漸進式早期活動，

做得到嗎？安全嗎？

主要發現

標準化篩選下，84% 病人至少接受一次早期活動，顯示具有可行性

- 52/62 (84%) 執行 EM，共 297 次 sessions
- 18/52 (35%) 達到 level II 以上 (下床) ；
- 18/297次活動出現intolerance (6.1%)
- 嚴重不良事件 0 / 297

停止Criteria

- ECMO 管路問題：
管路抖動、ECMO流量突然下降、管路部位滲血
- 生命徵象不穩：
心跳或血壓劇烈變動 (超過 20%) SpO2持續下降
- 神經與鎮靜狀態改變：
病童極度焦躁、無法配合呼吸器、或意識改變

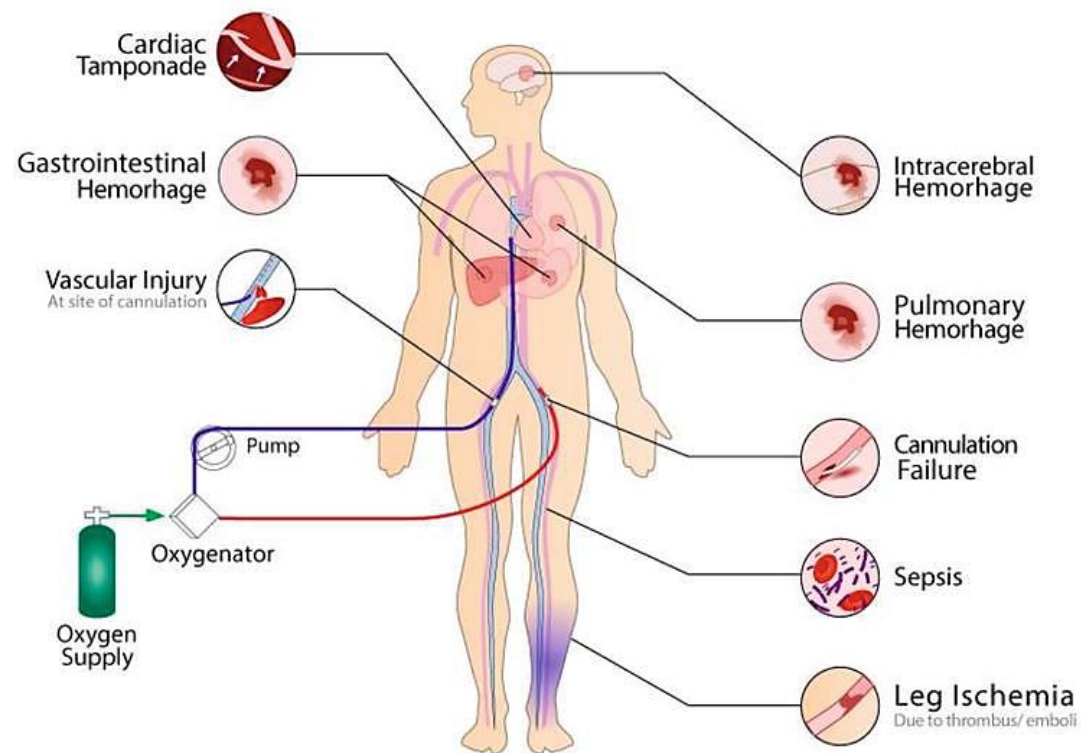
V

THEN

併發症與存活

- CXR：管路位置
- 併發症：病人端
- 併發症：機器端
- VA 的競爭流
- VV 的再循環
- 存活率與統計期間
- ECMO 的腦

併發症：病人端



出血

最主要的併發症 · 顱內、腸胃道、手術傷口

血栓與栓塞

迴路或動靜脈 · 腦梗塞(VAEMO)、肢體缺血

溶血

多半由迴路引起 · 血漿游離血紅素上升、尿色改變

感染

長時間管路放置 · 敗血症、感染

Other

氧合器造成血小板消耗

併發症：機器端

管路破裂 / 接頭滑脫

大出血

幫浦故障

血流變慢或停止

加溫器故障

體溫下降或上升

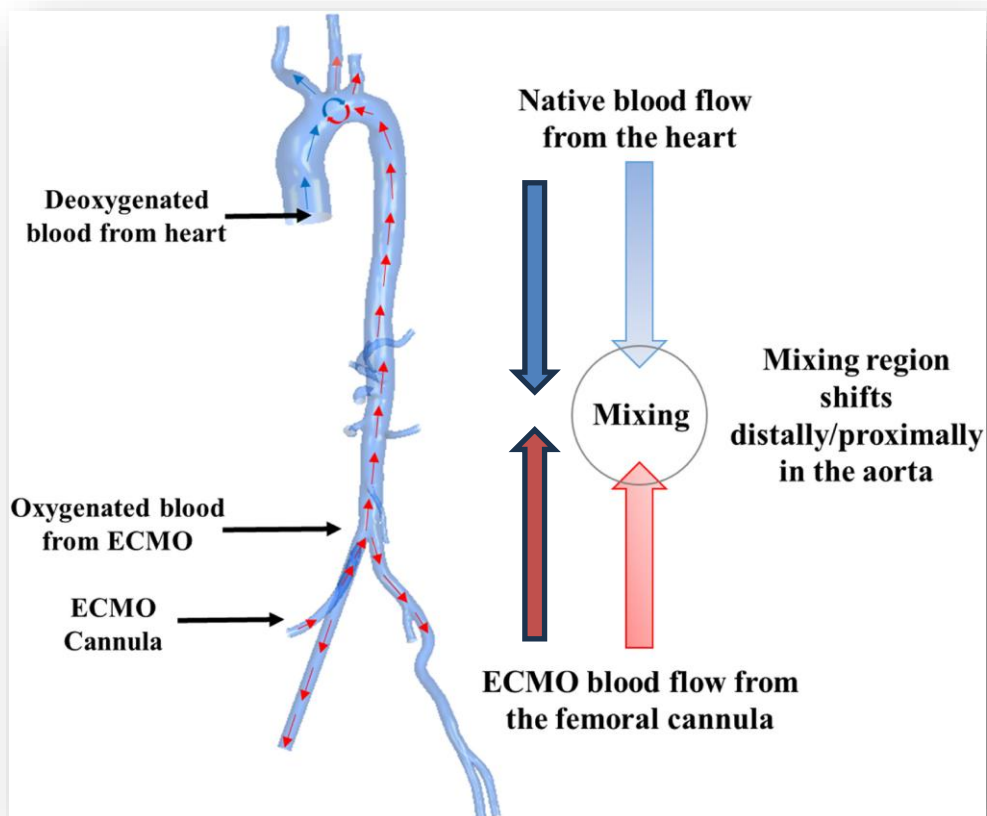
氧合器故障

氣體交換變差 (冒泡)

Sedation : 材質不同氧合器影響
可否使用propofol – 高度親脂性
(會加速oxygenator plasma leak)



VA ECMO :競爭流 Competitive flow



怎麼發生的

左心室仍有射血 (來自肺部缺氧血) ,
與 ECMO 送回的含氧血在主動脈相遇 ,
形成一個「混合區」。

為什麼看右手

右上肢與右頸動脈由混合區最近端供應。

右手 SpO_2 / PaO_2 夠, 代表上半身、腦部與冠狀動脈區域夠用。

肺功能越差, 混合區越危險

肺不好 + 心臟開始恢復 → 缺氧血被射得更遠 → 上半身 (含腦) 氧合下降

TAKE-HOME

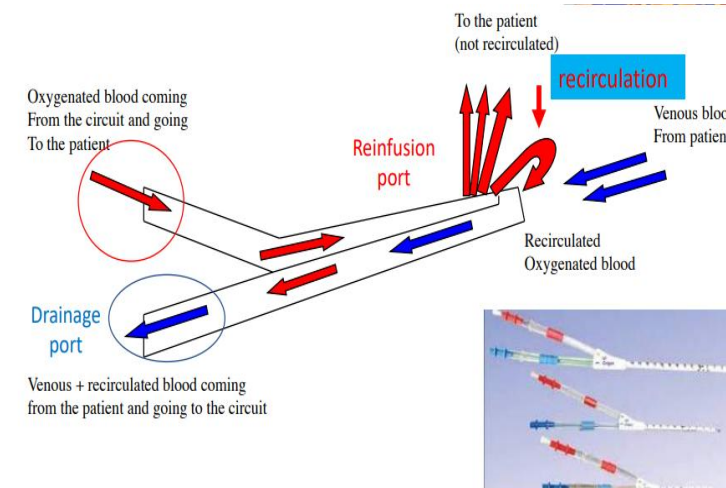
心臟恢復本來是好消息 —— 在 VA ECMO 上, 要右手的 SpO_2 訊號。

VV 的陷阱：再循環 Recirculation

臨床徵象

SvO_2 與 SpO_2 的差距縮小，例如： SvO_2 87% / SpO_2 92% 或 $SvO_2 > SpO_2$ 時

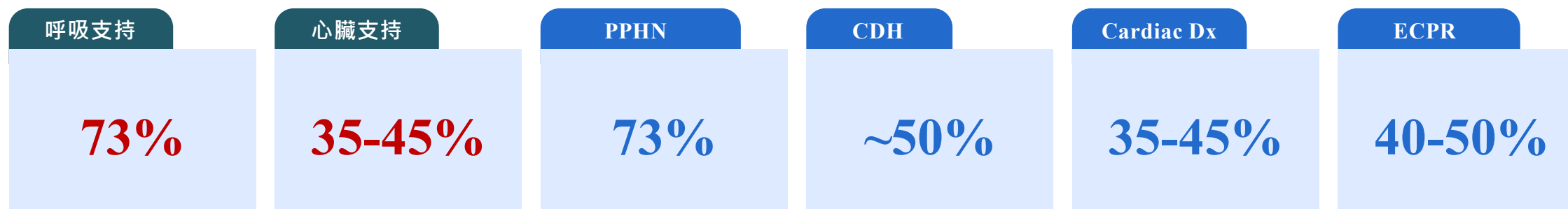
- 降低ECMO治療效果
含氧血被再次抽回到cannula，而非流向患者體內的現象(=氧合血液未能流向病人)
- 相對於成人，嬰兒放置VVECMO時更容易發生recirculation
由於血管小 (如原子筆芯)，且心臟和血管系統尚未完全發育
- 影響因素
Position / Pump flow / Cardiac output



TAKE-HOME

流量調高反而變差，應 f/u Cxr。

存活率



Ped-RESCUERS：死亡風險預測分數



Ped-RESCUERS

Pediatric **R**isk **E**stimate **S**core for **C**hildren Using **E**xtracorporeal **R**espiratory **S**upport

is designed to predict the mortality risk of pediatric patients requiring ECMO for respiratory support. The tool was developed for institutional benchmarking, use in observational research, and to help describe the risk of dying among pediatric patients with similar conditions requiring respiratory ECMO.

Patient's Ped-RESCUERS

Predicted mortality

95% CI: [,]

99% CI: [,]

Ventilation

Conventional ☐

HFOV ☐

Other ☐

Time from admission to ECMO hours

Time on mechanical ventilation pre-ECMO hours

pH

pCO₂ mmHg

Mean airway pressure cmH₂O

Diagnosis

Asthma ☐

Bronchiolitis ☐

Pertussis ☐

Other ☐

Additional factors

Malignancy ☐

Milrinone infusion ☐

ELSO Guidelines for Neonatal Respiratory Failure (2020)
Bailly DK, et al. Crit Care Med 2017;45(1):e58-e66

VI

CASE

臨床案例

-
- Case 1：新生兒 TOF —— VA 到 VV
- Case 2：肺移植後的 VV ECMO
- Summary

新生兒先天性心臟病：從 VA 到 VV

TOF with severe PS and VSD / PPHN

出生史

G5P5，GA 40+2 週，出生體重 3 kg；Apgar 7 (1') / 7 (5')；中央型發紺，插管後轉入本院 (FiO₂ 100%)

診斷

TOF with severe pulmonary stenosis (PS) and VSD, status post

Moderate-sized patent ductus arteriosus (PDA)

PPHN

Right phrenic palsy

2024/03/07

PTPV

經皮肺動脈瓣擴張術；
術後休克與低血氧持續

PPHN 合併肺出血 s/p iNO

接續

PDA ligation + VA-ECMO

血栓 s/p ECPR，
動脈導管更換

03/12

嘗試脫離 VA-ECMO 失敗

PVR 高 s/p Total correction，
On iNO 5 ppm

03/14 → 04/03

VA 轉 VV，最終移除 VVECMO

肺移植後的 VV ECMO

146 cm · 33 kg / 雙肺來自相異捐贈者之單一肺葉

原則：肺移植術後 VT 應依「捐贈者的預測體重 (PBW)」每公斤 6 mL；
避免 PEEP > 12–14 cmH₂O，plateau 維持 < 30 cmH₂O。

本案的調整

移植肺葉對案童的胸腔容積仍過大

因此改參照 **ARDS low PEEP 策略**

VT 以案童實際體重 4–6 mL/kg 設定

	RRset	IP	PEEP	FiO ₂	VT	Cdyn/Raw	SpO ₂	PaCO ₂ /EtCO ₂
10/27 移植後	12	14	6	50	173	12	100	21.6/-
10/29 Hematoma	10	15	5	80	133	-	100	-
11/1 ECMO移除	20	18	5	35	200		99	47.6

TAKE-HOME

假設目標 6 mL/kg，需思考體重的參考值

四件事

- 01 判斷 適應症看「可逆性」，並且要連續評估
 - 02 辨識 新生兒目前仍以 VAECMO 為主 / VVECMO 常見 double lumen
 - 03 判讀 SvO_2 / SaO_2 / PaO_2 / $PaCO_2$ 的目標值
 - 04 擬定 Lung rest – 留意 FiO_2 、plateau pressure 與 driving pressure
-



Presenter

曾筠婷 呼吸治療師

Thank You

For your attention to this presentation

✉ g164110005@tmu.edu.tw